TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 9
UN AUTRE EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉ IMMUNOLOGIQUE : LE FACTEUR RHÉSUS ET LA SYNTHÈSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'enfant blessé

Un enfant gravement blessé a perdu beaucoup de sang. Le médecin note X le sang de l'enfant et réalise ces tests :

- hématies du sang O^+ mélangées au plasma de X : pas d'agglutination ;
- hématies du sang A^- mélangées au plasma de X : pas d'agglutination ;
- hématies du sang B^+ mélangées au plasma de X : agglutination.

1) D'après ces observations, indique le groupe sanguin ABO de l'enfant. Justifie.

2) Indique les groupes sanguins ABO qui peuvent donner du sang à l'enfant.

3) Ces tests permettent-ils de connaître le rhésus de l'enfant ? Justifie.

Exercice 2 : Mamadou, Mariama et Ibrahima

On mélange les hématies et le sérum de trois personnes (+ : agglutination ; − : pas d'agglutination).

Hématies de \ sérum de	Mamadou	Mariama	Ibrahima
Mamadou	−	+	−
Mariama	+	−	−
Ibrahima	+	+	−

Les hématies de Mamadou portent l'antigène A et celles de Mariama l'antigène B.

1) Indique les sangs incompatibles.

2) Explique : a) l'agglutination des hématies de Mariama par le sérum de Mamadou ; b) la non-agglutination des hématies de Mariama par le sérum d'Ibrahima ; c) la non-agglutination des hématies de Mamadou par le sérum d'Ibrahima.

3) Qu'en déduis-tu sur le sérum d'Ibrahima ? Quel est son groupe sanguin ? Justifie à l'aide de la dernière ligne du tableau.

Exercice 3 : Vrai ou faux avec le rhésus

Écris V ou F et corrige les affirmations fausses.

1) Un individu du groupe AB peut recevoir du sang d'un individu du groupe A.

2) Un individu O^- peut donner du sang à un receveur O^+ et à un receveur AB^+.

3) Un individu du groupe B peut recevoir du sang d'un individu du groupe AB.

4) Un individu O^- peut recevoir du sang d'un donneur O^+.

5) Les personnes rhésus négatif possèdent naturellement des anticorps anti-rhésus.

Exercice 4 : La mère rhésus négatif

Une femme de groupe O^- attend un enfant d'un père O^+ ; le fœtus est rhésus positif. Lors de l'accouchement, quelques hématies du bébé passent dans le sang de la mère. Les personnes rhésus négatif fabriquent des anticorps anti-rhésus quand elles sont en contact avec des hématies rhésus positif. Ces anticorps peuvent traverser le placenta.

1) Pourquoi le premier enfant n'est-il en général pas atteint ?

2) Lors d'une deuxième grossesse avec un fœtus rhésus positif, que risque le fœtus ? Explique.

3) Pour prévenir ce risque, on injecte à la mère, juste après le premier accouchement, des anticorps anti-rhésus qui détruisent rapidement les hématies du bébé passées dans son sang. Explique comment cette injection empêche la mère de fabriquer elle-même des anticorps.

4) Pourquoi est-il important de connaître son groupe sanguin et son rhésus ?

Exercice 5 : La carte de groupage

On dépose une goutte de sang de quatre personnes sur une carte contenant trois réactifs : anti-A, anti-B et anti-rhésus (anti-D). $+$: agglutination.

Personne	Anti-A	Anti-B	Anti-D (rhésus)
Aïda	$+$	$-$	$+$
Bouba	$-$	$-$	$-$
Codou	$+$	$+$	$+$
Dame	$-$	$+$	$-$

1) Écris le groupe sanguin complet (ABO et rhésus) de chaque personne.

2) Qui peut donner du sang aux quatre personnes ? Justifie.

3) Dame a besoin de sang. Parmi les trois autres personnes, qui peut lui en donner ? Justifie.

Exercice 6 : Tableau de synthèse

Recopie et complète le tableau.

Groupe	Antigènes des hématies	Anticorps du plasma	Peut donner à	Peut recevoir de
A				
B				
AB				
O				

LN_EDUCATION